

Colegio Universitario de Cartago

Primer Proyecto Programado

Sistema de Control de Llamadas telefónicas

La empresa telefónica Central General, requiere de un nuevo sistema que facilite tanto la identificación como el acceso a la información para el cobro de las llamadas telefónicas.

Este sistema está formado por varios componentes que se interconectan entre sí, de tal forma que su interacción permite de manera fluida que se verifiquen los datos sin alterar las operaciones en las llamadas de sus clientes.

Durante el desarrollo de este proyecto, su equipo de trabajo construirá diferentes componentes del sistema, entregando finalmente en tres iteraciones el producto final.

Primer alcance - Sistema base.

Para la primera parte del proyecto se debe trabajar en los siguientes elementos:

1. Base de datos del sistema identificador (modelo relacional en MySQL).
2. Base de datos del proveedor telefónico XYZ (Modelo relacional en SQL Server).
3. Software Identificador de teléfonos.
4. Componente del Proveedor telefónico XYZ.
5. Simulador de llamadas.

La idea es que los modelos de base de datos propuestos para cada uno de los sistemas mencionados incorporen los diferentes elementos que atiendan exclusivamente las historias de usuario a atender. Los datos que se agreguen a estas bases de datos inicialmente se incorporarán mediante scripts.

A continuación, se detallan las historias de usuario y los criterios de aceptación que las acompañan.

ID	PROVEEDOR1
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Verificar el saldo telefónico
Para	Autorizar inicio de llamadas
Criterios de aceptación	
1. El Proveedor debe recibir una trama en formato de texto plano proveniente del Identificador que contendrá los datos que se requieren para verificar si el número de teléfono tiene los fondos suficientes para realizar una llamada o bien, para consultar su saldo disponible.	
2. La trama debe incluir:	
Tipo de transacción (ocupa un espacio)	1: Llamada 2: Consulta
Número de teléfono	Ejemplo: 25743715
Tipo de llamada	1. Mismo proveedor 2. Otro proveedor 3. Fuera del país
3. Al recibir los datos de la trama, si el tipo de transacción es llamada entonces:	
a. Debe verificar si es un servicio de telefonía postpago la llamada es autorizada sin validaciones. Pero si es un tipo de servicio prepago debe verificar la existencia de saldo suficiente para poder mantener un minuto de conversación.	
• Para este cálculo se requiere del dato tipo de llamada, si es internacional las tarifas oscilan entre \$0,14 (Grupo C1, por ejemplo, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá) y \$0,31 (Grupo B, como Suramérica y el Caribe, excluyendo Cuba). También hay grupos más costosos como el	

Grupo D (Europa, Singapur, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda) con \$0,54 por minuto. Las llamadas a Cuba y el resto del mundo pueden costar \$1,03 por minuto.

- Si la llamada es local sin importar si es mismo proveedor o distinto, depende de:
 - **Llamadas a Fijos:** El costo por minuto excedente es de ₡8,72.
 - **Llamadas a Móviles:** El costo por minuto excedente es de ₡25,13.
- Si la llamada es al mismo proveedor, puede utilizar bonos o saldos.
 - b. Si hay fondos suficientes o si es postpago se debe responder “OK” y debe indicar la tarifa por minuto que cancelará usando el siguiente formato 10 espacios, incluyendo 2 decimales, sin punto decimal asumiendo los últimos dos dígitos como decimales, en el caso del saldo para un servicio postpago se enviaría el número 9999999999. También debe indicar la cantidad de horas, minutos y segundos que tiene autorizados según el saldo disponible con un formato de 6 dígitos sin los dos puntos (:), donde los primeros dos dígitos corresponden a la hora, los siguientes dos dígitos a los minutos y los últimos dos dígitos a los segundos. Ejemplo: 001025. En el caso de un servicio postpago el saldo debe ser 245959.
 - c. Si no hay fondos suficientes se debe responder “INSUF”.
 - d. Cualquier otra situación se debe responder “ERROR”.

4. Si el tipo de transacción es consulta entonces:

- a. Si el servicio es de postpago se responde “OK” y el monto va en -1. En caso de ser prepago se debe responder “OK” junto con el saldo disponible para llamadas asociado al número, el saldo se debe representar en 19 espacios, incluyendo decimales, no es necesario incluir el punto decimal, se asume que los dos últimos dígitos son los decimales. Para completar los 19 espacios se debe rellenar con ceros a la izquierda. Ejemplo: 000000000009765425.

b. Cualquier otra situación se debe responder “ERROR”.

ID	Proveedor2
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Registrar movimientos
Para	Registrar el cobro y rebajo de saldos
Criterios de aceptación	
1. El Proveedor debe recibir una trama en formato de texto plano proveniente del autorizador que contendrá los datos que se requieren para registrar los cobros (postpago) o los rebajos a saldos (prepago). 2. La trama debe incluir:	
Tipo de transacción (ocupa un espacio)	1: Rebajo de saldo
Número de teléfono	Ejemplo: 25262020
Fecha de la llamada, usando un formato de año, mes y día	Ejemplo: 20250528
Hora de la llamada, usando un formato de 6 dígitos, los dos primeros para la hora (0 a 24), otros dos para los minutos, y los últimos dos para los segundos, sin usar los dos puntos.	Ejemplo: 101025
Teléfono destino	Ejemplo: 89154242
Costo de la llamada El monto ocupará 8 espacios, incluyendo dos decimales, siempre los últimos dos dígitos son decimales.	Ejemplo: 15000000
Duración, la duración debe indicar el tiempo de la llamada usando un formato de 6 dígitos, los dos primeros para la hora (0 a 24), otros dos para los	Ejemplo: 001025

minutos, y los últimos dos para los segundos, sin usar los dos puntos.	
3. Con estos datos debe registrar la información de la llamada. Esto aplica a ambos servicios. En caso de ser una llamada desde un servicio prepago, debe hacer un rebajo al saldo. 4. Si la operación es exitosa debe responder “OK”, de lo contrario debe responder “ERROR”.	

ID	Proveedor3
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Registrar bitácoras
Para	Dejar rastros de auditoría de las operaciones
Criterios de aceptación	
1. El Proveedor debe llevar una bitácora de operaciones que se almacenará en el servidor en un archivo de texto. 2. Los datos que se escribirán en la bitácora serán de acuerdo con la solicitud recibida 3. El formato del registro de estos datos de la bitácora debe ser JSON y almacenado así, por ejemplo: 15/01/2025: {“telefono”: “25262325”, “Fecha”: 20250528, “Hora”: “101025”, “TelefonoDestino”: 89154242, “Costo”: 15000000, “Duracion”: “001025” } 4. El registro de bitácora debe realizarse en segundo plano en un hilo independiente y no debe interrumpir la ejecución de las operaciones del proveedor de servicios telefónico. Las solicitudes de escritura en bitácora deben “encolarse”, para poder acceder al archivo de bitácora de forma ordenada y evitar bloqueos. 5. Se debe registrar bitácora para todo tipo de transacción tanto tramas de entrada como tramas de salida.	

ID	Identificador1
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Autorizar llamada telefónica
Para	Atender las solicitudes de la red de telefonía
Criterios de aceptación	
1. El autorizador debe recibir una trama en formato XML o JSON que incorpore la siguiente información: a. Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado). b. Identificador del teléfono, número de 16 dígitos (debe enviarse y almacenarse cifrado). c. Identificador de la tarjeta , número de 19 dígitos(debe enviarse y almacenarse cifrado). d. Ubicación geográfica. e. Tipo de transacción (Ejemplo: solicitud). f. Teléfono destino. 2. Deben realizarse las siguientes validaciones contra la base de datos del sistema identificación: a. Todos los datos son obligatorios. b. El número de teléfono debe existir, estar activo y pertenecer a un proveedor telefónico. c. El identificador de la tarjeta telefónica debe coincidir con el dato registrado como identificador en la tarjeta telefónica. d. La ubicación geográfica debe ser indicada en coordenadas y son válidas solamente si corresponde al territorio nacional. e. El tipo de transacción puede ser solamente solicitud. f. El teléfono destino debe existir y estar activo en caso de ser una llamada nacional, en caso de ser una llamada internacional el código de país debe ser válido.	

- g. Si alguno de los datos no es válido, debe indicar alguno de los siguientes códigos de motivo de acuerdo con lo sucedido, dentro de una trama XML o JSON:
- i. 1: Teléfono destino inválido (inactivo o que no existe).
 - ii. 2: Datos de tarjeta telefónica no coinciden.
 - iii. 3: Llamada no permitida (cuando está fuera del área del país).
 - iv. 4: Acción inválida (cuando no es llamada o consulta).
 - v. 5. Código de país inválido.
 - vi. 5: Error no controlado.
3. Al recibir una transacción si todas las validaciones anteriores son correctas entonces:
- a. Al ser del tipo de transacción llamada se debe realizar lo siguiente:
 - i. El saldo debe ser verificado contra el Proveedor Telefónico si el cliente tiene el suficiente saldo para realizar el primer minuto de llamada. Con Ver HU PROVEEDOR1.
 - ii. Al recibir la respuesta, de forma afirmativa, debe responder con una trama XML o JSON, indicando que se puede iniciar la llamada (ok), y con la cantidad de tiempo máximo indicado en horas, minutos y segundos que puede mantener la llamada, en un formato de 6 dígitos sin puntos. Ejemplo: {"status": "OK", "tiempo": 012310}.
4. Si el tipo de transacción es saldo entonces:
- a. Verificar el saldo con el proveedor telefónico, y responder con una trama XML o JSON, el monto del saldo disponible representado con 19 espacios, incluyendo decimales (últimos dos campos). Ejemplo: {"status": "OK", "saldo": 0000000012345678900}.
 - b. Si se reporta error, entonces debe dar respuesta dentro de una trama XML o JSON:
 - 1: Error no controlado.

Anotaciones técnicas:

- El identificador debe implementarse usando sockets síncronos. Puede atender múltiples solicitudes de llamadas diferentes a la vez.
- El puerto donde ejecuta debe poder indicarse en configuración.
- El algoritmo de cifrado de los datos sensibles, debe ser AES.

ID	Identificador2
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Iniciar llamada
Para	Atender el aviso donde indica el inicio de una llamada telefónica

Criterios de aceptación

1. El identificador debe recibir una trama en formato XML o JSON que incorpore la siguiente información:
 - a. Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado).
 - b. Identificador del teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado).
 - c. Identificador de la tarjeta (debe enviarse y almacenarse cifrado).
 - d. Ubicación geográfica.
 - e. Tipo de transacción (Ejemplo: llamada).
 - f. Teléfono destino.
 - g. Tiempo máximo.
2. Como las validaciones fueron realizadas en un proceso anterior, en este caso se procede a contabilizar el inicio de la llamada, para lo cual se registra la información en el ente identificador con el fin de llevar un control de los datos de la llamada. Se debe mantener un control de todas las llamadas activas, en especial las de servicio prepago, a las cuales se les debe agregar una fecha y hora en que la llamada terminará (llamadas desde un servicio prepago) y ordenarlas de acuerdo con ese saldo, siendo la más cercanas de primeras y con el tiempo más lejano de últimas.

Anotaciones técnicas:

- Se mantienen las indicaciones técnicas expresadas en HU Identificador1.
- El recurso que implemente la lista o información de las llamadas activas debe estar disponible a nivel de proceso, con el fin de que no deje hilos pendientes en llamadas activas.

ID	Identificador3
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Terminación de llamadas
Para	Facilitar el fin de una llamada
Criterios de aceptación	
1. Una llamada telefónica puede terminar por múltiples razones, dentro de ellas están: a. Pérdida de la conexión en alguno de los puntos. b. Se termina el tiempo según el saldo de un servicio prepago. c. El cliente decide terminar la llamada desde el dispositivo. 2. El Identificador, debe contar con un proceso que esté revisando la lista de llamadas activas cada cierta cantidad de tiempo, dado que la lista se encuentra ordenada por la fecha y hora máxima, debe evaluar si ya venció, si es así debe: a. Informar al cliente por medio de una trama que la llamada terminó porque se le agotó el saldo, usando un formato XML o JSON que incorpore la siguiente información para que el usuario sepa que pasó: estado: “finalizada”, razón: “saldo agotado” b. Enviar la información con los datos requeridos al Proveedor para que registre los movimientos respectivos (registro de llamada, rebajo de saldo en caso requerido). UH Proveedor2 3. En el caso en que la conexión es interrumpida o porque el cliente decide terminar la llamada se debe recibir una trama en formato XML o JSON que incorpore la siguiente información:	

- a. Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado).
- b. Identificador del teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado).
- c. Identificador de la tarjeta (debe enviarse y almacenarse cifrado).
- d. Ubicación geográfica.
- e. Tipo de transacción (Ejemplo: finalizacion).
- f. Teléfono destino.

Con esta información se debe buscar la llamada activa, excluirla de la lista de llamadas activas, tomar el tiempo de la finalización y construir los datos para ser enviados al Proveedor para sus respectivos movimientos. UH Proveedor2. Debe enviar información de vuelta al cliente, generando una trama un formato XML o JSON que incorpore la siguiente información con el resultado de la operación si fue exitosa, estado: “ok”. En caso de recibir algún reporte de error debe indicar estado: “fallido”.

Anotaciones técnicas:

- Debe mantener las recomendaciones técnicas de la UH Información1.

ID	Identificador4
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Consulta de saldo
Para	Solicitar el saldo
Criterios de aceptación	
- El autorizador debe recibir una trama en formato XML o JSON que incorpore la siguiente información: - Número de teléfono (debe enviarse y almacenarse cifrado). - Identificador del teléfono, número de 16 dígitos (debe enviarse y almacenarse cifrado). - Identificador de la tarjeta, número de 19 dígitos (debe enviarse y almacenarse cifrado). - Ubicación geográfica. - Tipo de transacción (Ejemplo: saldo). - Deben realizarse las siguientes validaciones contra la base de datos del sistema identificación: - Todos los datos son obligatorios. - El número de teléfono debe existir, estar activo y pertenecer a un proveedor telefónico. - El identificador de la tarjeta telefónica debe coincidir con el dato registrado como identificador en la tarjeta telefónica. - La ubicación geográfica debe ser indicada en coordenadas y son válidas solamente si corresponde al territorio nacional. - El tipo de transacción puede ser solamente saldo. - Si alguno de los datos no es válido, debe indicar alguno de los siguientes códigos de motivo de acuerdo con lo sucedido, dentro de una trama XML o JSON: 1: Teléfono destino inválido (inactivo o que no existe).	

- ii. 2: Datos de tarjeta telefónica no coinciden.
 - iii. 3: Llamada no permitida (cuando está fuera del área del país).
 - iv. 4: Acción inválida (cuando no es llamada o consulta).
 - v. 5. Código de país inválido.
 - vi. 5: Error no controlado.
 - Al recibir una transacción si todas las validaciones anteriores son correctas entonces:
 - a. Verificar el saldo con el proveedor telefónico, y responder con una trama XML o JSON, el monto del saldo disponible representado con 19 espacios, incluyendo decimales (últimos dos campos). Ejemplo: {"status": "OK", "saldo": 0000000012345678900}.
 - b. Si se reporta error, entonces debe dar respuesta dentro de una trama XML o JSON:
 - 1: Error no controlado.
- Anotaciones técnicas:
- Aplicar las indicaciones técnicas descritas en HU Identificador1

ID	Identificador5
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Registrar bitácoras
Para	Dejar rastros de auditoría de las operaciones
Criterios de aceptación	
6. El identificador debe llevar una bitácora de operaciones que se almacenará en el servidor en un archivo de texto.	
7. Los datos que se escribirán en la bitácora serán: a. Número de teléfono. b. Identificador del teléfono.	

- c. Identificador de la tarjeta (debe enviarse y almacenarse cifrado).
 - d. Ubicación geográfica.
 - e. Tipo de transacción (Ejemplo: solicitud, llamada, finalización, saldo).
 - f. Teléfono destino.
 - g. Tiempo máximo (si aplica).
8. El formato del registro de estos datos de la bitácora debe ser JSON y almacenado así, por ejemplo:
- 15/01/2025: {"telefono": "25262325", "identificadorTel": 1509565854152635, "identificadorChip": "1123404569899696969", "coordenadas": "9°55'57"N 84°04'46"O", "Transaccion": "solicitud", "Destino": "(506)25698526", "Tiempo:"00:00:00"}
9. El registro de bitácora debe realizarse en segundo plano en un hilo independiente y no debe interrumpir la ejecución de las operaciones del autorizador. Las solicitudes de escritura en bitácora deben "encolarse", para poder acceder al archivo de bitácora de forma ordenada y evitar bloqueos.
10. Se debe registrar bitácora para todo tipo de transacción tanto de tramas de entrada como tramas de salida.

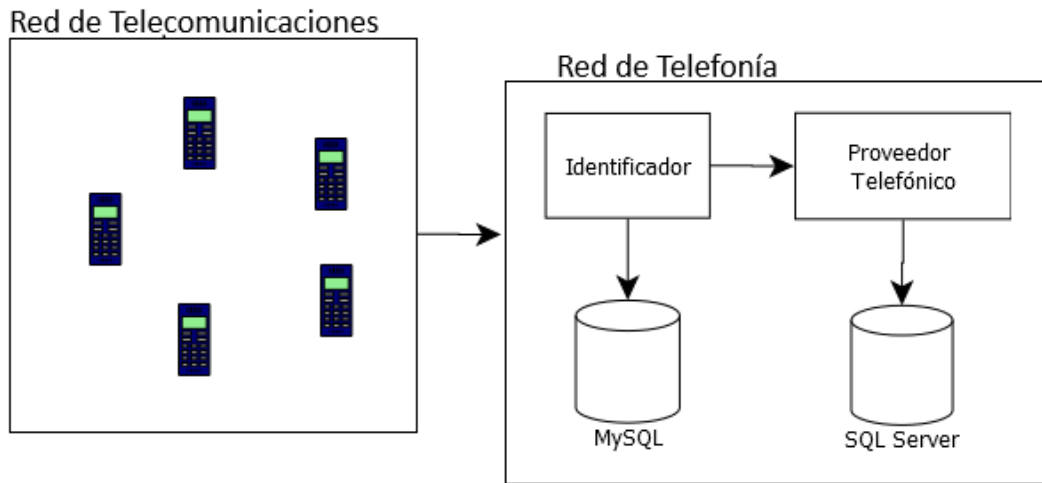
ID	SIM1
Rol	Dueño del sistema
Objetivo	Un simulador de llamadas telefónicas
Para	Corroborar la funcionalidad de las transacciones del identificador
Criterios de aceptación	
1. Debe crear una interfaz que simulará varios teléfonos realizando llamadas. Las operaciones serían marcar número, realizar llamada, y rebajo de saldo de acuerdo con la duración. Si se escribe #9090* debe consultar el saldo e indicarse en pantalla el resultado.	

2. Cada una de las transacciones debe tener una pantalla independiente.
3. Cada llamada capturará los datos que solicita únicamente. No es necesario validarlos, el software de identificación realizará la validación.
4. Cada interfaz debe armar la trama que requiere el identificador y enviársela y mostrar el resultado al terminar la operación.
5. Recuerde que los datos sensibles deben transmitirse cifrados.

Aspectos técnicos generales obligatorios por cumplir

1. El simulador debe desarrollarse en C#.
2. El socket del identificador debe realizarlo en Python BD MySQL.
3. El socket del Proveedor debe realizarlo en Java BD SQL Server.

Diagrama general de arquitectura (Alto nivel)



Entregables

A continuación, se lista lo que debe entregar en el proyecto.

1. Documentación de análisis y diseño.
 - a. Portada.
 - b. Introducción (Resumen del problema a resolver).
 - c. Diagrama de base de datos (presentar propuestas la próxima semana).
 - d. Diagramas de casos de uso.
 - e. Diagramas de clases.
 - f. Conclusiones y recomendaciones.
 - g. Bibliografía.
2. Implementación de bases de datos.
3. Código fuente del Identificador.
4. Código fuente del Proveedor Telefónico.
5. Código fuente del Simulador de llamadas.

Aspectos administrativos

- El proyecto debe desarrollarse en los equipos de trabajo definidos.
- Corresponde desarrollar 3 historias por integrante. Se desarrollan de forma individual, no se comparten. Indicar en el canal de TEAMS, la próxima semana a más tardar la forma de distribución de las historias.
- La fecha de entrega es el miércoles 10 de junio antes de las 6 p.m.
- Se debe presentar en funcionamiento en clase, y el código no puede ser modificado durante ese periodo.
- Si modifican el código después de la entrega y no coincide con lo entregado respectivamente pierden el puntaje de las diferencias.
- El valor de este avance es del 15%.
- Al realizar la revisión, el grupo decide si desea una evaluación general, o una evaluación por historias (dependiendo de las historias desarrolladas por cada uno), en ese caso la evaluación sería de forma individual, por lo que cada persona es responsable de sus criterios de aceptación desarrollados.
- Debe apegarse al uso de tecnologías indicado.
- Si presentan funcionalidad pero no presentan el código, dicha entrega no será tomada en cuenta como válida perdiendo el porcentaje respectivo. Así también si el código no coincide con lo mostrado o si no respetan la tecnología e indicaciones brindadas.
- Durante la presentación, aunque son componentes distintos deben estar comunicados entre sí como un proyecto integrado, esto es que pueden presentarse en equipos individuales o en un solo equipo, pero deben funcionar como un conjunto de aplicaciones integradas, en caso de presentar de forma aislada algún componente, esta revisión será sancionada y calificada sobre base 85 en vez de base 100.